개 발 일 자 : 2026.10.21

확 정 일 자 :

(반도체시스템제어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체장비유지보수전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	NW엔지니어링

한국폴리텍대학　　광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　반도체시스템제어과 반도체장비유지보수전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2128시간)

3. 교육훈련수준 :　반도체장비 유지보수 Level4

4.교육훈련대상자 :　　반도체분야 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 반도체에 관한 기반 지식을 바탕으로 반도체, 디스플레이, 전자, 통신, PC제어 등 반도체 및 반도체응용 산업분야에 필요한 장비시스템 제어에 관한 요소기술 습득
- 프로그래밍 기술 훈련, 창의적인 사고, 문제해결능력 배양
- 올바른 인성 및 태도 교육을 통해 반도체 제조에 필요한 장비 시스템의 제어, 운용 및 유지 관리 직무에 전문화된 지식과 역량을 갖춘 융합형 기술 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32

스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					임베디드AI응용실습	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	디지털공학실습(NCS)	3	1903060104_23v5
				디지털 회로 설계
2		프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 기본설계
3				1903030303_17v2
				정보통신기기 소프트웨어 상세설계

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	디지털공학실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	시중 교재
	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	3	시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18		시중교재
선택	PLC응용제어실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	30	3	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
		1503010213_14v3	HMI 프로그램 개발	18		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
	마이크로프로세서실습	1903010103_14v2	시스템소프트웨어 펌웨어 설계	24	3	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
		1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어 구현	24		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
	반도체회로설계실습	1903030107_22v4	정보통신기기 PCB 개발	48	3	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
	센서회로실습	1503010204_14v3	센서 활용 기술	48	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	24	3	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	24		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
	반도체장비유지보수실습	1903060326_19v1	반도체 광학장비 유지보수	18	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
		1903060327_19v1	반도체 진공 플라즈마장비 유지보수	30		한국폴리텍대학 및 시중교재

선택	반도체장비전장실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	30	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
		1903060324_19v2	반도체장비 전장조립	18		한국폴리텍대학 및 시중교재
	반도체프로그래밍제어	1503010208_14v3	PC제어 프로그램 개발	24	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
		1903060337_23v3	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	24		한국폴리텍대학 및 시중교재
	반도체장비PC제어실습	2001020316_24v6	운영체제 이식	48	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
	반도체기구설계실습	1501020114_19v4	3D형상모델링검토	48	3	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등
	네트워크및통신실습	2001020508_25v4	네트워크 프로그래밍 구현	24	3	한국폴리텍대학 및 시중교재
		2001020512_25v5	네트워크 프로토콜 설계	24		한국폴리텍대학 및 시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	개발 제품의 규격 확정	64	4
	융합프로젝트실습1	기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선	64	4
선택	디지털시스템설계	디지털 논리회로를 설계	48	3
	머신비전응용실습	머신비전의 검사알고리즘을 생성하고 C#언어로 데이터를 시각화	48	3
	반도체공정실습	클린룸 및 반도체장비의 동작원리와 구성요소 이해	48	3
	반도체공학	반도체 용어 반도체 소자 및 물성	32	2
	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	연산회로실습	연산증폭기 회로의 특성과 동작 원리	48	3
	전기자기학	전자기 현상에 대한 기본이론	32	2
	전기전자기초실습	전기전자에 필요한 기초 회로의 구성 및 특성과 동작 원리 이해	48	3
	전자회로	전원회로, 증폭회로의 구성 및 동작원리	32	2
	회로이론	전자회로 기초 기본이론과 이에 관련된 제반 법칙	32	2
	반도체장비개론	반도체장비개론	32	2
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1
	반도체장비응용실습	반도체장비 요소 PLC/PC제어	48	3
	반도체통신개론	반도체통신의 종류 및 원리, 정보전송의 방식	32	2
	반도체장비요소실습	공압, 밸브, 냉각, 플라즈마의 특성 이해 및 제어	48	3
	웨이퍼로봇응용실습	웨이퍼로봇과 FOUP 이송로봇을 구조를 파악 및 제어	48	3
	임베디드AI응용실습	인공지능과 임베디드 보드 활용 시스템 구성	48	3
	IoT제어실습	사물인터넷 환경에 사용되는 통신	48	3
	디지털공학	디지털 회로의 원리와 특성	32	2

7. 훈련이수체계도

6수준			운영체제 이식
5수준	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발		네트워크 프로토콜 설계
			디지털 회로 설계
			시스템소프트웨어 펌웨어 설계
			정보통신기기 소프트웨어 기본설계
			하드웨어 기초 회로 설계
			하드웨어 회로 구현설계
4수준		PC제어 프로그램 개발	정보통신기기 PCB 개발
		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	정보통신기기 소프트웨어 상세설계
3수준		HMI 프로그램 개발	네트워크 프로그래밍 구현
		센서 활용 기술	시스템소프트웨어 펌웨어 구현
2수준	반도체 광학장비 유지보수	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	3D형상모델링검토
	반도체 진공 플라즈마장비 유지보수		
	반도체장비 전장조립		
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	116	34	99	30	13	17	31	11	28	33	8	25	22	2	29
계			96	18	17	2	9	7	2	4	4	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
	소 계		64	12	11	2	5	3	2	2	2	0	4	4	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		영어	32	2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		OPIC		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			624	98	17	97	21	6	15	27	7	28	29	4	25	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	디지털공학실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	6	6	0	7	7	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	디지털공학		2	2		2	2										
		전자회로		2	2		2	2										
		회로이론		2	2		2	2										
		반도체공학		2	2					2	2							
		전기자기학		2	2					2	2							
		반도체장비개론		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		반도체제조공정		2	2								2	2				
		반도체통신개론		2	2								2	2				
	소 계		528	63	0	63	9	0	9	18	0	18	21	0	21	15	0	15
	선택 (실습)	전기전자기초실습		3		3	3		3									
		전자회로실습	48	3		3	3		3									
		반도체장비전장실습	48	3		3	3		3									
		IoT제어실습		3		3				3		3						
		연산회로실습		3		3				3		3						
		반도체장비요소실습		3		3				3		3						
		PLC응용제어실습	48	3		3				3		3						
		반도체회로설계실습	48	3		3				3		3						
		반도체프로그래밍제어	48	3		3				3		3						
		임베디드AI응용실습		3		3							3		3			
		마이크로프로세서실습	48	3		3							3		3			

전공	선택 (실습)	센서회로실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비유지보수실습	48	3		3							3		3			
		반도체장비PC제어실습	48	3		3							3		3			
		반도체기구설계실습	48	3		3							3		3			
		네트워크및통신실습	48	3		3							3		3			
		디지털시스템설계		3		3										3		3
		머신비전응용실습		3		3										3		3
		반도체공정실습		3		3										3		3
		반도체장비응용실습		3		3										3		3
		웨이퍼로봇응용실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체역사	2			
2	반도체 특성 이해	2			
3	반도체 물성 이해	2			
4	불순불 반도체 이해	2			
5	PN접합의 특성	2			
6	다이오드 이해하기	2			
7	다이오드 회드 응용	2			
8	중간고사	2			
9	바이폴라트랜지스터 동작원리	2			
10	MOSFET 구조 이해하기	2			
11	MOSFET 동작 이해하기	2			
12	CMOS 전공정 이해하기	2			
13	CMOS 후공정이해하기	2			
14	CMOS 회로 이해하기	2			
15	FinFET 이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조 라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 형성	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체와 세정 이해	2			
2	원자 및 반도체	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화박의 형성과 역할	2			
6	산화공정 장비 Operation	2			
7	사진공정과 장비 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정장비의 Operation	2			
10	습식식각과 건식 식각	2			
11	확산공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 및 Diffusion	2			
13	증착장비	2			
14	CVD, PVD 장비이해	2			
15	노광 및 트랙장치의 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
디지털공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기본적인 디지털 회로의 원리와 특성을 알고 디지털시스템에 적용하며 디지털회로설계 및 디지털 기초회로를 해석할 수 있다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 시스템	2			
2	디지털 IC의 신호레벨	2			
3	수의 진법	2			
4	2진수의 연산	2			
5	코드	2			
6	불대수	2			
7	기본 논리게이트	2			
8	논리회로/중간고사	2			
9	논리함수의 간략화	2			
10	연산 회로	2			
11	코드변환회로	2			
12	각종 조합논리회로(디코더, 인코더)	2			
13	각종 조합논리회로(MUX, DEMUX, Memory)	2			
14	조합논리 회로 설계	2			
15	펄스발생회로	2			
16	flip-flop/ 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등 에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터와 스칼라	2			
2	단위벡터와 기본벡터	2			
3	벡터의 곱셈	2			
4	벡터의 미분	2			
5	전하-쿨롱의법칙	2			
6	전계와 전기력선	2			
7	전위	2			
8	우스 법칙/중간고사	2			
9	가우스 법칙의 계산(전계의 세기)	2			
10	전기쌍극자와 전기이중층	2			
11	유전체	2			
12	전기영상법	2			
13	도체계	2			
14	정전용량, 콘덴서	2			
15	옴의 법칙과 전기저항	2			
16	도전에 관한 특수현상/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 반도체의 특성을 알고 이를 이용한 전원회로, 증폭회로의 구성 및 동작원리를 알고 다양한 응용 전자회로를 구성, 설계 및 해석을 할 수 있도록 한다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자현상	2			
2	다이오드, 트랜지스터, FET의 동작원리	2			
3	기타 반도체의 동작원리	2			
4	직류전원회로 - 정류회로	2			
5	직류전원회로 -평활회로 및 안정화회로	2			
6	증폭회로의 원리, 특성, 바이어스 회로	2			
7	저주파, 고주파 증폭회로	2			
8	직류 증폭회로 및 광대역 증폭회로/중간	2			
9	전력증폭회로	2			
10	J-FET에 의한 증폭회로	2			
11	MOS-FET에 의한 증폭회로	2			
12	궤환 증폭회로	2			
13	차동증폭기	2			
14	연산증폭기의 일반	2			
15	연산증폭기의 기본회로	2			
16	연산증폭기의 연산회로/기말	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전자회로의 기초가 되는 기본이론과 이에 관련된 제반 법칙들을 이해하여 회로의 특징을 이해할 수 있다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	회로의 기본 개념	2			
2	저항회로	2			
3	기본교류회로	2			
4	페이저	2			
5	교류회로와 임피던스	2			
6	교류전력	2			
7	벡터 궤적	2			
8	유도결합회로/중간고사	2			
9	선형회로망 정리	4			
10	3상 교류회로의 기초	2			
11	평형 3상회로와 부하	2			
12	평형 3상회로의 전력 측정	2			
13	불평형 3상회로	2			
14	대칭 좌표법	2			
15	3상 V결선/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체통신개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체통신의 개념을 알고 반도체통신의 종류 및 원리, 정보전송의 방식을 익혀 기기를 운용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개념	2			
2	정보통신시스템의 자료처리 방식	2			
3	정보통신시스템의 회선 구성 방식	2			
4	정보단말기의 기능과 구성 및 분류	2			
5	통신제어장치(CCU)	2			
6	정보전송기기	2			
7	화상통신기기	2			
8	전자파의 기본원리/중간	2			
9	무선통신기기	2			
10	멀티미디어기기	2			
11	PCM	2			
12	디지털 변복조	2			
13	디지털 변복조				
14	전송 매체	2			
15	데이터 전송 방식	2			
16	전송제어/기말	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
디지털공학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
디지털 회로를 설계하기 위하여 디지털 회로 해석, 구성, 시뮬레이션, 디지털 회로 구성 및 검증 방법을 이용하여 설계할 수 있다.		시중 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	ＨＤＬ 코딩하기	6		
2			시뮬레이션하기	18		
3			디지털회로 합성하기	18		
4			포스트시뮬레이션하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털공학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	개발환경 구축하기	12		
2			시스템 아키텍처 설계하기	12		
3			통신 인터페이스 설계하기	6		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18	시스템 규격 수립하기	6		
5			단위모듈 구조 설계하기	6		
6			단위모듈 기능 설계하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
PLC응용제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. - HMI 장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI 프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	30	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	14		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	4		
5	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	18	HMI기능 정의하기	3		
6			HMI제어 화면 설계하기	6		
7			HMI프로그램 하기	6		
8			HMI장치 통합 운용하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		

HMI제어 화면 설계하기	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 마이크로프로세서 기반의 펌웨어 규격서, 소프트웨어 순서도를 작성하고 프로토콜을 정의할 수 있다. - 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010103_14v2 시스템소프트웨어 펌웨어 설계	24	펌웨어 규격서 작성하기	8		
2			순서도 작성하기	8		
3			프로토콜 정의하기	8		
4	1903010104_17v3 시스템소프트웨어 펌웨어 구현	24	개발도구 파악하기	8		
5			펌웨어 코딩하기	8		
6			펌웨어 테스트하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세서실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 규격서 작성하기	가전기기의 주변장치를 제어하기 위하여 컴퓨터 아키텍처 지식을 활용하여 마이크로프로세서 구조를 파악할 수 있다.		
	마이크로프로세서 주변부품의 기능을 파악하고, 마이크로프로세서 구조에 의하여 각 단자의 기능을 정의할 수 있다.		
	정의된 기능에 따라 개별 모듈을 구성하고 라이브러리의 규격서를 작성할 수 있다.		
	파악된 마이크로프로세서 구조와 주변부품의 기능, 단자의 기능, 라이브러리 규격서에 따라 펌웨어 규격서를 작성할 수 있다.		
순서도 작성하기	펌웨어 규격서에 의거하여 전체 펌웨어의 구조를 설계할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 모듈 내 인터페이스, 외부 인터페이스에 대하여 흐름을 파악할 수 있다.		
	파악된 흐름과 펌웨어 구조에 따라 펌웨어 구현 및 디버깅을 위한 순서도를 작성할 수 있다.		
프로토콜 정의하기	마이크로프로세서를 주변 부품과 연결하기 위해 사용될 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	서로 다른 가전기기를 연결하기 위해 WiFi, 블루투스 등과 같은 인터페이스를 결정할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내장장치, GPIO 단자, 인터페이스 전용 부품등과 같은 인터페이스 방법의 사용여부를 결정할 수 있다.		
	결정된 인터페이스에 방법에 따라 프로토콜 규격서를 작성할 수 있다.		
개발도구 파악하기	결정된 마이크로프로세서에 맞는 크로스컴파일러, 디버깅 장비를 사용할 수 있다.		
	결정된 마이크로프로세서에 맞는 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
	롬라이터, 에뮬레이터 등을 이용하여 마이크로프로세서에 프로그램을 입력할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	구축된 개발환경에 따른 소프트웨어 라이브러리를 활용할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내부의 클럭, 전원, 타이머, 인터럽트 등을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설계서에 의거하여 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	하드웨어 기능, 프로그램 성능향상을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	성능향상과 비용절감을 위한 코드를 최적화할 수 있다.		
펌웨어 테스트하기	펌웨어 규격서에 의거하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 함수의 실행 여부를 모듈별로 테스트 할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 통합테스트 할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 펌웨어를 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체회로설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 회로도를 바탕으로 PCB를 설계하여 제작하고, 시제품의 정상적인 동작 여부를 점검할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030107_22v4 정보통신기기 PCB 개발	48	PCB 설계하기	20		
2			PCB 제작하기	18		
3			PCB 시험하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체회로설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 설계하기	설계된 회로도를 바탕으로 회로설계 프로그램을 활용하여 전체 회로도를 작성할 수 있다.		
	PCB 레이아웃, 부품의 위치와 높이, PCB 설계시 주의사항을 고려하여 PCB 아트워크 방향을 설정할 수 있다.		
	PCB 성능에 영향을 미치는 전원, 정전기, 전자파 등을 고려하여 PCB 아트워크를 할 수 있다.		
PCB 제작하기	설계된 아트워크의 거버Gerber) 파일을 제공하여 PCB제작을 의뢰할 수 있다.		
	제작된 PCB 수입검사를 수행할 수 있다.		
	PCB의 부품목록을 근거로 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 PCB를 입수하여 조립할 수 있다.		
PCB 시험하기	완제품 테스트를 위해서 조립된 PCB를 시험장비와 연결할 수 있다.		
	연결된 PCB를 완제품 시험절차서에 따라 기능 검사를 수행할 수 있다.		
	기구와의 조립을 통해서 문제점이 없는지 확인할 수 있다.		
	문제점에 대한 원인을 분석하고 대책을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
센서회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
센서 활용 기술이란 목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.	한국폴리텍대학 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	48	센서 선정하기	8		
2			센서 회로 구성하기	20		
3			센서 신호받기	10		
4			센서 관리하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·- 특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성, 검증할 수 있다. - 전기회로 도면에 의해 새로운 전기회로의 구성준비, 전기회로 구성 및 확인을 수행할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	24	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	8		
2			블록별 회로 설계하기	8		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	8		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	24	상세회로도 작성하기	8		
5			전자파 대응 설계하기	8		
6			회로 검증하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 광학기기의 개념, 종류, 구성 및 사용방법을 숙지하고 셋업, 측정 및 유지 보수를 할 수 있다. - 진공 및 플라즈마를 사용하는 반도체 장비에서 이와 관련된 장비의 원리 이해 및 부품을 운용, 유지 보수 할 수 있다.	한국폴리텍대학 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060326_19v1 반도체 광학장비 유지보수	18	광학 장비 원리 파악하기	3		
2			광학 장비 셋업하기	3		
3			광학 대상 측정하기	6		
4			광학 장비 유지 보수하기	6		
5	1903060327_19v1 반도체 진공 플라즈마 장비 유지보수	30	플라즈마장비 원리 파악하기	6		
6			진공 · 플라즈마 대상 측정하기	6		
7			진공 · 플라즈마 장비 셋업하기	6		
8			진공 · 플라즈마 장비 유지 보수하기	6		
9			진공장비 원리 파악하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비유지보수실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
광학 장비 원리 파악하기	광학 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	광학 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
광학 장비 셋업하기	광학 장비의 설치 위치, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	광학 장비의 설치 위치, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
광학 대상 측정하기	광학 장비 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	광학 장비의 측정 항목 결과를 기준값과 비교할 수 있다.		
광학 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance)항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상 발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		
진공장비 원리 파악하기	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	진공 장비의 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
플라즈마장비 원리 파악하기	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)을 검증할 수 있다.		
	플라즈마 종류 및 구성품, 제원(세부사양), 작동 메커니즘(원리)의 파악된 원리에 따라 설치 준비할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 대상 측정하기	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법을 검증할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 설치 환경, 조건, 방법에 따라 설치할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 셋업하기	진공 및 플라즈마 장비의 운전방법 및 측정 대상, 측정 항목을 파악하고 측정할 수 있다.		
	진공 및 플라즈마 장비의 측정 항목 결과를 기준값과 비교할 수 있다.		
진공 · 플라즈마 장비 유지 보수하기	PM(Preventive Maintenance) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	보정(Calibration) 항목을 설정하고 관리할 수 있다.		
	이상 발생시 대응 절차를 숙지하고 이에 따른 조치를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비전장실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다. - 반도체장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부까지 연결 배선할 수 있다.	한국폴리텍대학 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	30	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	8		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	8		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완하기	6		
5	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	18	장비 전원부 기본 배선 준비하기	6		
6			장비 전원부 실제 전장 배선하기	6		
7			부가 장착품 전장 배선하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체프로그래밍제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 상위제어에 있어 제어 프로그램 설계서를 작성하고, 상위, 하위 인터페이스하는 기계장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발할 수 있다. -·반도체장치에 대한 사양을 분석하고 지정된 운영체제를 사용하여 하드웨어를 효율적으로 제어할 수 있도록 프로그래밍할 수 있다.	한국폴리텍대학 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	28	프로그램 개발 준비하기	4		
2			프로그래밍 하기	8		
3			시뮬레이션 하기	8		
4			프로그램 수정보완 하기	8		
5	1903060337_23v3 반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	20	장비 주요부 분석하기	4		
6			라이브러리 개발하기	8		
7			주 제어기 개발하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그래밍제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
장비 주요부 분석하기	장비제어를 위해 주요부의 핵심요소기술 사양서와 부품 매뉴얼을 조사할 수 있다.		
	장비운영을 위해 로딩부, 이송부 및 공정부의 사양을 검토할 수 있다.		
	핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
라이브러리 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 개발할 수 있다.		
주 제어기 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 활용할 수 있다.		
	라이브러리와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비PC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
분석된 커널 소스를 활용하여 커널 이미지 구현 및 부팅 시험 등을 수행할 수 있다.		한국폴리텍대학 및 시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020316_24v6 운영체제 이식	48	커널 이미지 구현하기	24		
2			부팅 시험하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비PC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
커널 이미지 구현하기	개발 환경에 따라 호스트에 설치된 교차 개발 환경을 숙지하고, 보드의 지원여부에 따라 메모리 관리 모듈을 작성할 수 있다.		
	소스 분석을 활용하여 타이머 초기화, 전원 관리 모듈을 위한 코드를 작성하고, 보드 종속적인 코드를 식별하여 수정할 수 있다.		
	스크립트 파일을 수정하여 해당 CPU를 위한 커널을 구성하고, 컴파일을 통하여 커널 이미지를 생성할 수 있다.		
부팅 시험하기	컴파일 하여 생성된 커널 이미지를 준비하고 호스트와 타겟 보드를 시리얼 라인을 통해 연결할 수 있다.		
	커널 소스 분석 및 이미지 구현을 통하여 생성된 커널 이미지를 타겟 보드의 기억장치에 저장할 수 있다.		
	생성된 커널 이미지가 부트로더를 통하여 타겟 보드에 탑재되고 정상적으로 커널이 실행됨을 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체기구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 반도체 장비 설계 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출 할 수 있다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	48	3D형상모델링 검토하기	24		
2			3D형상모델링 출력 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체기구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
네트워크및통신실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- 네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발 환경을 분석하고, 각 단계 별로 요구되는 기능을 구현(코딩)하고, 테스트를 하는 능력과 프로그래밍 개발 과정에서 발생 할 수 있는 오류를 디버깅하여 프로그램을 최적화 할 수 있다. - 네트워크 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 네트워크 요구 사항을 만족할 수 있는 신규 프로토콜을 제안하거나 표준화 할 수 있다.	한국폴리텍대학 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020508_25v4 네트워크 프로그래밍 구현	24	개발환경 분석하기	8		
2			기능 구현하기	16		
3	2001020512_25v5 네트워크 프로토콜 설계	24	프로토콜 명세서 기반 설계하기	12		
4			신규 프로토콜 표준화 작업하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	네트워크및통신실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 분석하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다.		
	네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다.		
	개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.		
기능 구현하기	개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다.		
	프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.		
	구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.		
	효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.		
	효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다.		
프로토콜 명세서 기반 설계하기	프로토콜 명세서를 바탕으로 패킷 구조 및 구성 요소를 설계할 수 있다.		
	프로토콜 패킷 상호 동작을 위하여 패킷 송수신 흐름도를 작성할 수 있다.		
	프로토콜 송, 수신 각 모듈 상호간의 패킷 처리 및 오류 처리에 대한 알고리즘을 설계할 수 있다.		
신규 프로토콜 표준화 작업하기	기존의 네트워크 프로토콜에 대하여 기술 보완 및 기능 향상을 위한 신규 프로토콜을 설계할 수 있다.		
	실제 사용될 상황을 고려하여 신규 프로토콜을 시뮬레이션하고 정량적인 효과를 제시할 수 있다.		
	표준화 회의에 참여하여 신규 프로토콜 초안을 작성하고 제안하여 신규 규격의 표준화 작업을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
부품의 특성을 분석하여 회로 성능을 만족시키기 위한 검사항목 설정 및 필요한 신규 부품을 개발할 수 있는 능력을 키울 수 있다. ·기판 제작, 케이블 설계를 통해 시제품 조립 및 성능 검증과 개선을 할 수 있는 능력을 키울 수 있다	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	목표 설정	12			
2	과제 선정	18			
3	구현 가능성 여부 판단 및 수정	20			
4	사용 재료 산출	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
개발제품의 기능, 성능, 특징 등을 파악 하여 규격항목을 설정하고, 시스템 동작을 규정하여 개발 제품의 규격을 확정하는 능력을 키울 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발인력계획 수립하기	4			
2	개발 소요경비 산정하기	4			
3	위험요소 관리하기	4			
4	개발계획서 수립하기	8			
5	규격항목(spec)설정하기	8			
6	시스템 동작 확정하기	4			
7	제품 규격서 작성하기	4			
8	작품제작	24			
9	작품 시연 및 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
임베디드AI응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능과 임베디드 보드를 활용한 시스템을 구성하고 요구되는 기능을 구현함으로써, 인공지능 시스템 및 요소 기술에 대해 이해한다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트 홈 시스템 구성 이해	3			
2	센서 모듈 제어 프로그래밍	3			
3	센서 모듈 제어 프로그래밍				
4	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍	3			
5	컨트롤 모듈 제어 프로그래밍				
6	음성인식 기능 구현 실습	3			
7	음성인식을 통한 디바이스 제어 실습	3			
8	스마트 홈 포트폴리오 작성	3			
9	자율주행 로봇 시스템 구성 이해	3			
10	모터 제어 프로그래밍	3			
11	라이다 센서 제어 프로그래밍	3			
12	ROS를 활용한 로봇 제어 프로그래밍	3			
13	SLAM을 이용한 지도 작성 및 위치 추정	3			
14	자율주행 로봇 시스템 기능 구현	3			
15	자율주행 로봇 시스템 기능 구현				
16	자율주행 로봇 포트폴리오 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
IoT제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
사물인터넷 환경에 사용되는 통신을 이해하고 IoT통신 설계 및 구현할 수 있다.		시중교재, 내부개발	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	사물인터넷(IoT) 통신 기술 개요	3			
3	통신시스템 구조 및 환경 구축	3			
4	S/W환경 구축 및 기초 통신 실습	3			
5	Wi-Fi 구조 및 유무선 네트워크 실습	3			
6	데이터 수집을 위한 입출력장치 제어	3			
7	제어 프로그래밍 실습	3			
8	IoT프로토콜(MQTT) 분석	3			
9	시각화 도구(Node-red) 설치	3			
10	서버 구동 및 실행	6			
11	데이터 시각화를 위한 Dashboard제작	6			
12	환경IoT 제작 실습	6			
13	데이터 등록 및 데이터 전송	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
디지털시스템설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
FPGA 기술을 이용한 반도체설계 방법을 익히고 이를 이용하여 디지털 논리회로를 설계, 검증할 수 있다.		디지털시스템 설계	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	FPGA의 정의	2			
3	Multiplexer 설계	3			
4	Decoder 설계	3			
5	Half/Full Adder 설계	3			
6	8bit counter 설계	3			
7	Simulation 동작원리의 이해	3			
8	Buzzer 동작설계	3			
9	스위치를 이용한 사운드 출력 설계	3			
10	Counter를 이용한 LED 표현	3			
11	7-Segment 기본 동작 실습	3			
12	Dc motor 동작 실습	3			
13	Servo Motor 동작 실습	3			
14	TFT LCD 동작 실습	3			
15	CMOS 카메라 동작 이해	3			
16	CMOS 카메라 연결 및 연동 설계	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
머신비전응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 검사공정에서 활용하는 머신비전의 검사알고리즘을 생성하고 C#언어로 데이터를 시각화할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	머신비전 이해	2			
3	머신비전 구성 특성	3			
4	애플리케이션 소개	3			
5	머신비전 검색 도구	3			
6	패턴 및 얼룩 알고리즘	3			
7	캘리퍼 및 기하학	3			
8	체커보드 및 N-포인트 보정	3			
9	팻 인스펙트	3			
10	OCR맥스 및 색상	3			
11	데이터 결과 분석	3			
12	산업용 아두이노 제어	3			
13	입출력 제어	3			
14	Moubus RTU 통신	3			
15	C# 프로그래밍	6			
16	C# 활용 머신비전 데이터 시각화	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체공정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
클린룸을 이해하고 박막/확산과 IM 공정과 웨이퍼레벨 테스트 장비를 중점으로 반도체장비의 동작원리와 구성요소를 이해하고 장비를 운영할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	클린룸 시설 운영	4			
3	박막/확산 layout, 필요 utility 파악	4			
4	박막/확산 장비 구조와 주의점	3			
5	Wager Transfer system 실습	3			
6	Process Camber 실습	3			
7	플라즈마 생성 실습	3			
8	유틸리티 세팅	3			
9	박막/확산 장비 mechanical 동작 test	3			
10	마이크로 스코브 세팅	3			
11	프로브 검사	3			
12	버큠 챔버 세팅	3			
13	검사 카메라 세팅	3			
14	회로 패턴 형상 측정	3			
15	회로 패턴 높이 측정	3			
16	프로파일 분석 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
연산회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
연산증폭기 소자를 이용한 각종 회로 구성 및 회로의 특성과 동작 원리를 알고 각종 전자회로를 설계하고 해석할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차동증폭기	3			
2	연산증폭기 특성 측정	3			
3	비반전 증폭기	3			
4	반전증폭기	3			
5	비선형회로(비교기 및 슈미트트리거)	3			
6	비선형회로(정류회로)	3			
7	가감산기	3			
8	적분기	3			
9	미분기	3			
10	정현파발진기	3			
11	구형파발진기	3			
12	전압제어 발진기	3			
13	함수발진기	3			
14	능동필터 Ⅰ	3			
15	능동필터 Ⅱ	3			
16	안정화 전원공급회로	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기전자에 필요한 기초 회로의 구성 및 특성과 동작 원리를 알고 각종 전자회로에 적용 할 수 있다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자 기호 및 부품의 판독	3			
2	측정장비 사용법	3			
3	직류회로 실습(옴의 법칙, 저항 직병렬회로,키르히호프 법칙)	3			
4	직류회로 실습 (중첩의 원리, 테브난 및 노튼의 정리)	3			
5	교류회로 실습(R,L,C회로)	3			
6	교류회로 실습(RL 및 RC 직병렬회로)	3			
7	교류회로실습(RLC 직병렬회로)	3			
8	트랜스포머(변환비율, 단권변압기)	3			
9	반도체 특성 실험(D, ZD)	3			
10	반도체 특성 실험(TR)	3			
11	반도체 특성 실험(FET)	3			
12	반도체 특성 실험(SCR)	3			
13	능동여파기 특성 실험	3			
14	전원회로(정류회로)	3			
15	전원회로(평활회로)	3			
16	전원회로(Voltage Regulator)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비의 요소를 PLC/PC제어로 통합하여 요소별 데이터를 HMI 또는 PC에 모니터링하기 위한 대시보드를 개발할 수 있다.		시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	PLC 특수모듈 구성	2			
3	하드웨어성과 함수블록	3			
4	AD와 DA 처리	3			
5	아날로그 입력데이터 처리	3			
6	아날로그 출력데이터 처리	3			
7	HMI 데이터 처리	3			
8	MFC 데이터 모니터링	3			
10	산업용 아두이노 구성	3			
11	산업용 아두이노 입출력 제어	6			
12	아날로그 입력데이터 처리	3			
13	아날로그 출력데이터 처리	3			
14	모드버스 TCP 통신	3			
15	C# 대시보드 설계	3			
16	C# 대시보드 개발	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
반도체장비요소실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비를 구성하는 공압, 밸브, 냉각, 플라즈마의 특성을 이해하고 요소를 구성하여 PLC로 제어할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	공기압 특성 및 구성요소	3			
3	공압밸브 구성 실습	4			
4	공압밸브 제어 실습	4			
5	배관 구성 실습	3			
6	배관 조립 실습	3			
7	밸브관 연결 실습	3			
8	밸브관 점검 실습	3			
9	중간고사	3			
10	MFC 배선 실습	3			
11	MFC 제어 실습	3			
12	유틸리티 연결 실습	3			
13	유틸리티 설정 실습	3			
14	PLC 배선 실습	3			
15	밸브 PLC 제어 실습	3			
16	종합 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
웨이퍼로봇응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비에서 활용되는 웨이퍼로봇과 FOUP 이송로봇을 구조를 파악하고 로봇프로그래밍을 이용하여 제어할 수 있다.	시중교재 및 한국폴리텍대학교재 등

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전	1			
2	반도체 웨이퍼로봇 이해	2			
3	웨이퍼로봇 제어/제어방식 설계	3			
4	웨이퍼로봇 제어회로 구성	3			
5	웨이퍼로봇 프로그래밍	3			
6	웨이퍼로봇 위치제어	3			
7	웨이퍼로봇 운전	3			
8	웨이퍼로봇 입출력 제어	6			
9	FOUP 이송로봇 설정	3			
10	FOUP 이송로봇 위치제어	3			
11	FOUP 이송로봇 기본 프로그래밍	3			
12	FOUP 이송로봇 응용 프로그래밍	6			
13	FOUP 이송로봇 입출력 제어	3			
14	FOUP 이송로봇 이더넷 통신	3			
15	FOUP 이송로봇 모드버스 통신	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 및 실습일지 작성(반도체, 전자업체 등)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템제어과 전공 : 반도체장비유지보수전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템제어과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있는 실습		.	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 및 실습일지 작성 (반도체, 전자업체 등)	160			